

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de  
Telecomunicações e Informática  
Escola de Engenharia

*Relatório do TP2*

# **Tecnologias de Comunicações Óticas**

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

## Índice

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Introdução .....                        | 3 |
| 2. Tarefas e Resultados .....              | 4 |
| 3. Análise de Resultados e Conclusão ..... | 7 |

# 1. Introdução

Objetivos do TP1:

- Calcular o comprimento da fibra limitada pela atenuação com base na equação do *Link budget*.
- Simular o sistema resultante e verificar se ele atende aos objetivos de desempenho.

*Link budget* ->  $PT - SR = A * LF + LC + M$

- PT - potência na saída do transmissor (dBm)
- SR - sensibilidade do recetor (dBm) (Depende da taxa de bits e é igual à potência mínima necessária para atingir um BER de  $10^{-9}$  = fator Q de 6)
- A - atenuação da fibra (dB/km) (Depende do comprimento de onda operacional)
- LF - comprimento da fibra (km)
- LC - perdas de acoplamento (dB)
- LA - perdas adicionais (dB)
- M - power margin (dB)

## 2. Tarefas e Resultados

### Passo 1: Determinar o comprimento da fibra limitada por atenuação.

Dada a Tabela:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Potência na saída do transmissor | 0 dBm      |
| Comprimento de onda              | 1550 nm,   |
| Taxa de bit                      | 2.5 Gb/s   |
| Sensibilidade do receptor        | -30 dBm    |
| Atenuação da fibra               | 0.19 dB/Km |
| Número de conectores             | 2          |
| Perda por conector               | 0.5 dB     |
| Perdas adicionais                | 0 dB       |
| Margem de potência               | 6 dB       |

Perda total permitida = Potência de saída do transmissor - Sensibilidade do receptor - Margem de potência

$$\Leftrightarrow \text{Perda total permitida} = 0\text{dBm} - (-30\text{dBm}) - 6\text{dB} = 24\text{dB}$$

Perda total = (Atenuação da fibra \* Comprimento da fibra) + (Número de conectores \* Perda por conector) + Perdas adicionais

$$\Leftrightarrow \text{Perda total} = (0.19 \text{ dB/km} * L) + (2 * 0.5 \text{ dB}) + 0 \text{ dB} = 0.19 L + 1 \text{ dB}$$

Perda Total = Perda total permitida

$$\Leftrightarrow 0.19 L + 1 = 24$$

$$\Leftrightarrow 0.19 L = 24 - 1$$

$$\Leftrightarrow 0.19 L = 23$$

$$\Leftrightarrow L = 23 / 0.19$$

$$\Leftrightarrow L = 121 \text{ km}$$

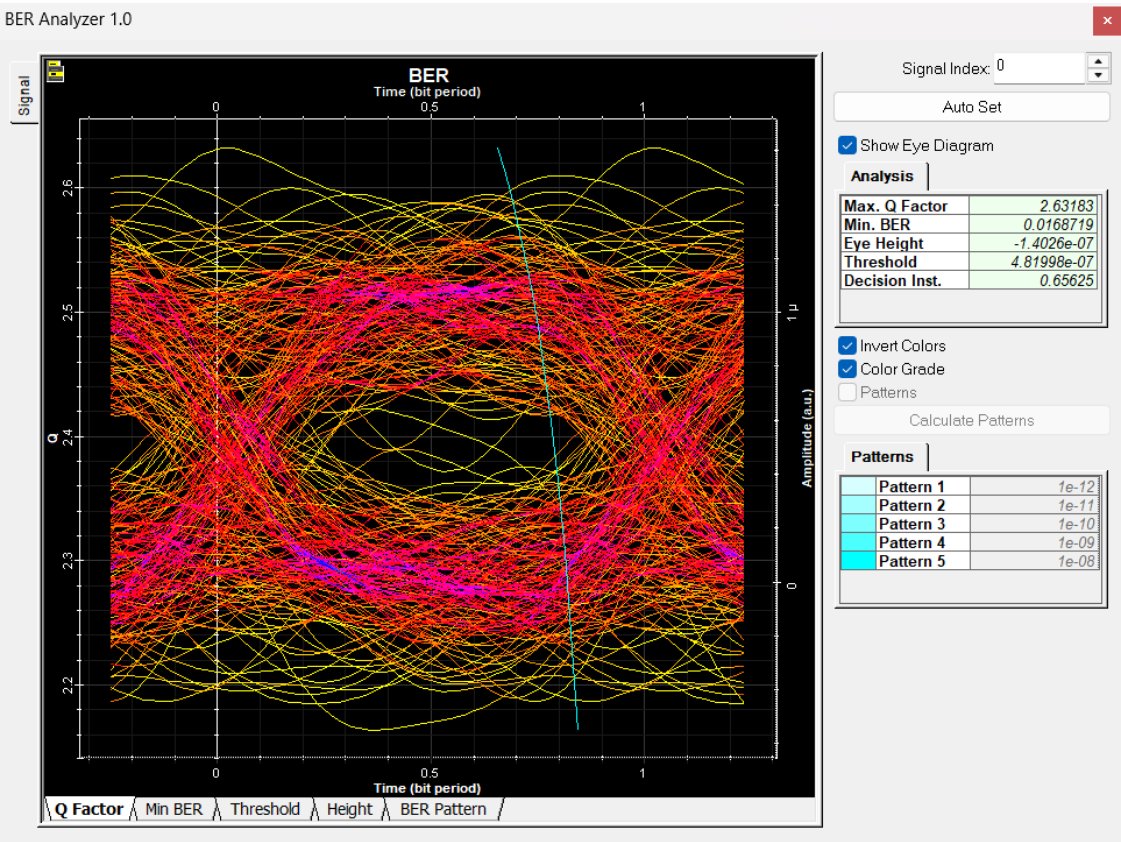
**Passo 2: Substituir os parâmetros no Optiprformer**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Comprimento da Fibra             | 121 Km                       |
| Potência na saída do transmissor | 0 dBm                        |
| Atenuação da fibra               | 7 dB/Km                      |
| Ruído Térmico                    | 8.9700000000000001e-024 W/Hz |
| Comprimento de onda              | 1550 nm                      |

**Passo 3: Executar a simulação e registrar os valores tabelados abaixo e incluir prints do diagrama de olho**

\*Nota: Os diagramas estão representados com gradiente de cores + inversão de cores para melhor visualização e comparação.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Potência na entrada da fibra   | -3.290 dBm  |
| Potência na saída da fibra     | -26.281 dBm |
| Potência na entrada do recetor | -33.281 dBm |
| BER                            | 0.0168719   |
| fator Q                        | 2.63183     |



**Passo 4: Definir o comprimento da fibra para 125% do valor calculado na preparação e repetir a simulação + registo de resultados**

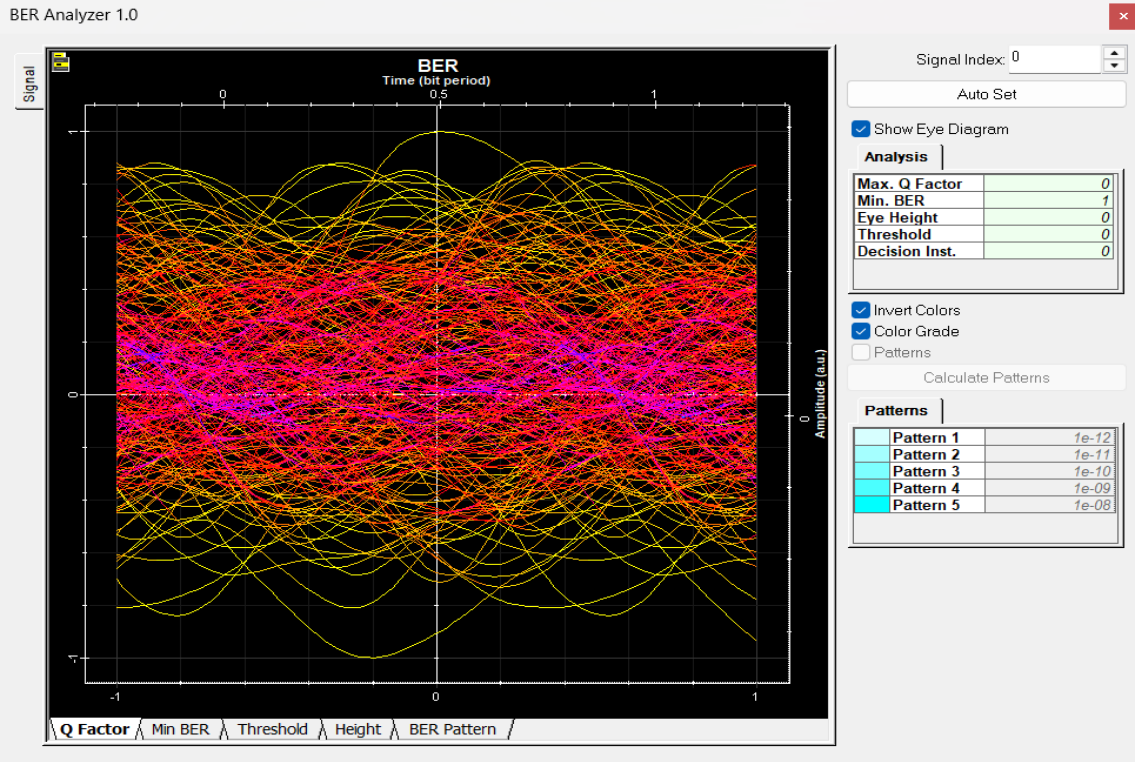
- Comprimento da fibra calculado na preparação = 121 km
- Comprimento da fibra calculado na preparação para 125% =  $121 * 1,25 = 151.25$  km

Nova simulação:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Comprimento da Fibra             | 151 Km                        |
| Potência na saída do transmissor | 0 dBm                         |
| Atenuação da fibra               | 7 dB/Km                       |
| Ruído Térmico                    | $8.970000000000001e-024$ W/Hz |
| Comprimento de onda              | 1550 nm                       |

Resultados:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Potência na entrada da fibra   | -3.182 dBm  |
| Potência na saída da fibra     | -31.873 dBm |
| Potência na entrada do recetor | -38.873 dBm |
| BER                            | 1           |
| fator Q                        | 0           |



### 3. Análise de Resultados e Conclusão

Tabela comparativa entre os valores esperados (calculados na preparação) e os valores obtidos nas simulações para os dois cenários: comprimento da fibra de 121 km e 151 km (125% do valor calculado).

|                                           | Valor<br>esperado<br>(para 121 km) | Valor<br>obtido(para<br>121 km) | Valor<br>esperado<br>(para 151 km) | Valor<br>obtido(para<br>151 km) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Potência na<br>entrada da<br>fibra(dBm)   | 0                                  | -3.290                          | 0                                  | -3.182                          |
| Potência na<br>saída da<br>fibra(dBm)     | -22.99                             | -26.281                         | -28.69                             | -31.873                         |
| Potência na<br>entrada do<br>recetor(dBm) | -23.99                             | -33.281                         | -29.69                             | -38.873                         |
| BER                                       | $10^{-9}$                          | 0.0168719                       | $10^{-9}$                          | 1                               |
| Fator Q                                   | 6                                  | 2.63183                         | 6                                  | 0                               |

#### Análise dos Resultados

##### 1. Comprimento da Fibra de 121 km:

Potências: Os valores de potência na entrada e saída da fibra, bem como na entrada do receptor, estão próximos dos valores esperados. A potência na entrada do receptor é de -33,281 dBm, o que indica que o sinal está próximo do limite de sensibilidade do recetor (-30 dBm).

BER e Fator Q: O BER obtido foi de 0,0168719, o que é relativamente alto, e o fator Q foi de 2,63183, abaixo do valor ideal de 6. Isto sugere que o sinal está degradado, mas ainda é parcialmente recuperável. O sistema não atinge o BER desejado de  $10^{-9}$ , mas opera com um desempenho aceitável, embora não ideal.

Diagrama de Olho: O diagrama de olho mostra uma abertura moderada, indicando que o sinal está degradado, mas ainda há alguma capacidade de recuperação. A distorção é visível, mas o olho não está completamente fechado.

## **2. Comprimento da Fibra de 151 km (125% do valor calculado):**

Potências: As potências na entrada e saída da fibra, bem como na entrada do recetor, estão dentro do esperado, mas a potência na entrada do recetor é de -38,873 dBm, o que está significativamente abaixo da sensibilidade do receptor (-30 dBm). Isso indica que o sinal está muito fraco para ser decodificado corretamente.

BER e Fator Q: O BER obtido foi 1 (erro total), e o fator Q foi 0, o que confirma que o sinal não é recuperado pelo recetor. O sistema não é viável para este comprimento de fibra.

Diagrama de Olho: O diagrama de olho está completamente fechado e distorcido, indicando que o sinal está altamente degradado e não pode ser recuperado.

---

### **Análise Comparativa dos Diagramas de Olho**

- Diagrama de Olho para 121 km:  
O diagrama de olho mostra uma abertura moderada, indicando que o sinal está degradado, mas ainda há alguma capacidade de recuperação.
- A distorção é visível, mas o olho não está completamente fechado, o BER de 0,0168719 e o fator Q de 2,63183 confirmam que o sinal está parcialmente recuperável, mas não atinge o desempenho ideal.

#### Diagrama de Olho para 151 km:

- O diagrama de olho está completamente fechado e distorcido, indicando que o sinal está altamente degradado.
- A degradação é muito acentuada o que resulta num BER de 1 e um fator Q de 0.
- O sistema não é viável para este comprimento de fibra, visto que as perdas adicionais excedem a margem de potência permitida.

---

### **Conclusão:**

#### Para um comprimento de 121 km -

- O sistema opera dentro das perdas esperadas, mas o sinal está degradado, o que resulta num BER relativamente alto (0,0168719) e um fator Q abaixo do ideal (2,63183).

- O diagrama de olho mostra que o sinal está no limite de recuperação, mas ainda é possível operar o sistema com um desempenho aceitável, embora não ideal.
- Recomenda-se otimizar o sistema para reduzir as perdas ou aumentar a potência de transmissão para melhorar o BER e o fator Q.

Para um comprimento de 151 km -

- O aumento do comprimento da fibra resulta em perdas adicionais que excedem a margem de potência permitida, tornando o sistema inviável.
- O sinal está tão degradado que o receptor não consegue decodificá-lo (BER de 1 e um fator Q de 0).
- O diagrama de olho completamente fechado confirma que o sistema não é viável para este comprimento de fibra.
- Para operar com um comprimento maior, seria necessário reduzir as perdas ou aumentar a potência de transmissão.

Em suma, para melhorar o desempenho do sistema, seria necessário reduzir as perdas(diminuindo o comprimento da fibra) ou aumentar a potência de transmissão.

### **Perguntas Extras:**

1 - Se tudo o que fizemos resume um fator de qualidade de 2.6 como é que aumentamos o fator de qualidade? Sabendo que um bom fator de qualidade é 6.

Possíveis estratégia para aumentar o fator Q:

1. Aumentar a potência do transmissor para compensar possíveis perdas
2. Utilizar recetores mais sensíveis reduzindo o ruído térmico.
3. Reduzir as Perdas de Acoplamento
4. Melhorar a Sensibilidade do Receptor (SR)

Alterando estes valores na tabela inicial ficamos com a seguinte simulação:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Potência na saída do transmissor | 0 dBm      |
| Comprimento de onda              | 1550 nm,   |
| Taxa de bit                      | 2.5 Gb/s   |
| Sensibilidade do receptor        | -27 dBm    |
| Atenuação da fibra               | 0.19 dB/Km |
| Número de conectores             | 2          |
| Perda por conector               | 0.5 dB     |
| Perdas adicionais                | 0 dB       |
| Margem de potência               | 6 dB       |

Calculando o Comprimento da fibra novamente a partir dos novos valores tabelados obtemos:

Perda total permitida = Potência de saída do transmissor - Sensibilidade do receptor - Margem de potência

$$\Leftrightarrow \text{Perda total permitida} = 0\text{dBm} - (-27\text{dBm}) - 6\text{dB} = 21\text{dB}$$

Perda total = (Atenuação da fibra \* Comprimento da fibra) + (Número de conectores \* Perda por conector) + Perdas adicionais

$$\Leftrightarrow \text{Perda total} = (0.19 \text{ dB/km} * L) + (2 * 0.5 \text{ dB}) + 0 \text{ dB} = 0.19 L + 1 \text{ dB}$$

Perda Total = Perda total permitida

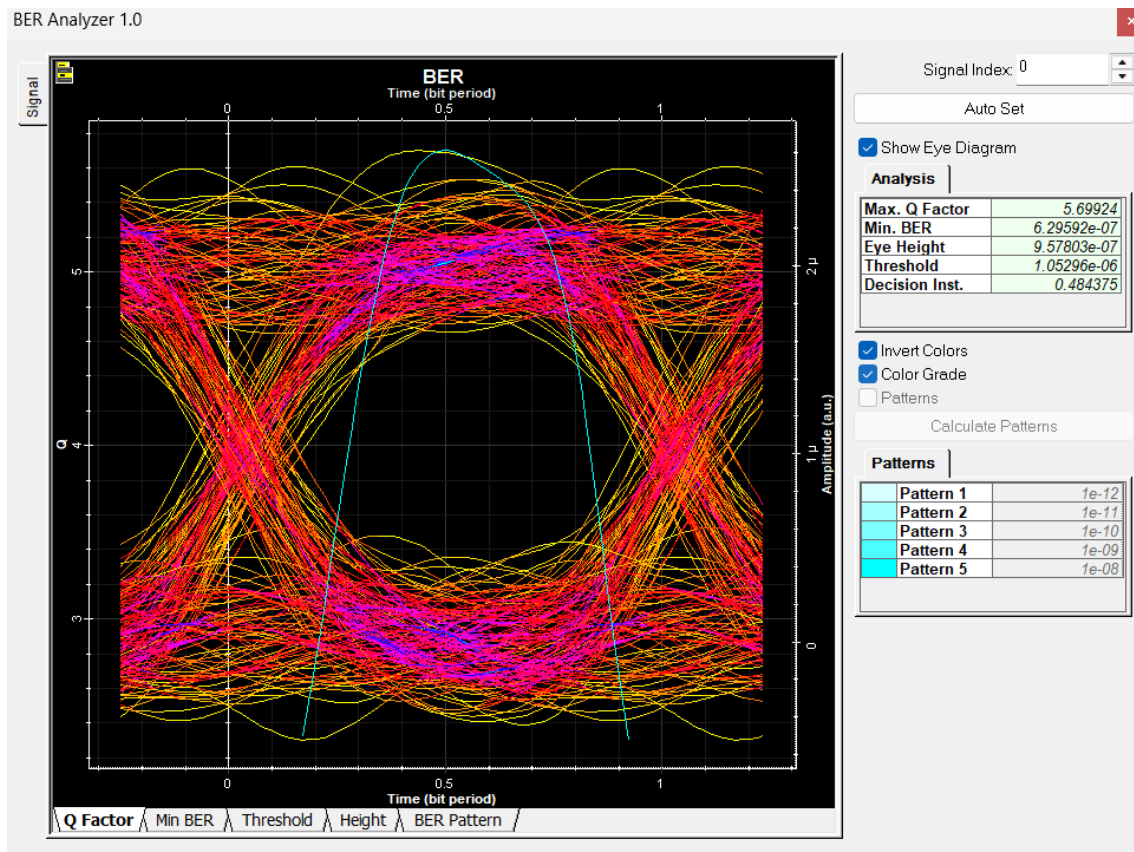
$$\Leftrightarrow 0.19 L + 1 = 21$$

$$\Leftrightarrow 0.19 L = 21 - 1$$

$$\Leftrightarrow 0.19 L = 20$$

$$\Leftrightarrow L = 20 / 0.19$$

$$\Leftrightarrow L = 105 \text{ km}$$

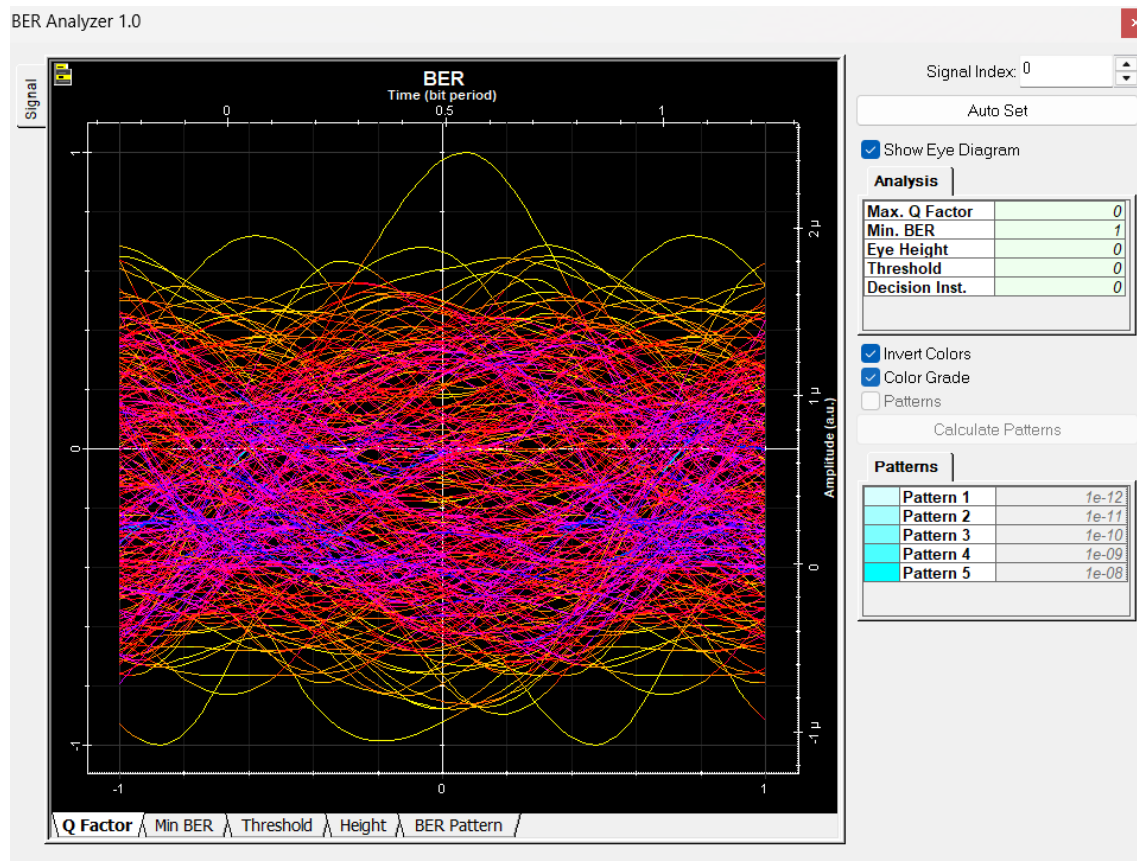


Aumentado a sensibilidade do recetor, diminuámos o comprimento da fibra, resultando num fator Q (5.69) muito próximo do valor esperado (6)

2-Na melhor simulação para 2.5GB/s compare os resultados com um sistema de 10GB/s.

Considerando os mesmos valores iniciais e alterando apenas a taxa de bit de 2.5Gb/s para 10 Gb/s obtemos a seguinte tabela:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Potência na saída do transmissor | 0 dBm      |
| Comprimento de onda              | 1550 nm,   |
| Taxa de bit                      | 10 Gb/s    |
| Sensibilidade do recetor         | -30 dBm    |
| Atenuação da fibra               | 0.19 dB/Km |
| Número de conetores              | 2          |
| Perda por conetor                | 0.5 dB     |
| Perdas adicionais                | 0 dB       |
| Margem de potência               | 6 dB       |



Aumentado a taxa de bits para 10Gb/s verificamos que o sistema fica ainda mais ruim do que se verificava em 2.5Gb/s. Apresentado um fator Q de 0, sendo esperado um fator Q de 6 e um BER de 1 sendo esperado  $10^{-9}$ .